

Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Matemáticas 2° de Secundaria
Examen Extraordinario 1



Soluciones propuestas

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Evaluador: Fecha:

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Colificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Puntos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obtenidos																																				
Pregunta	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	Total
Puntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Obtenidos																																				

Índice

Unidad 1

Cálculos numéricos	3
Suma de números	3
Resta de números	3
Multiplicación de números	3
División de números	3
Resolución de Problemas	3
Fracciones	3
Clasificación de fracciones	3
Representación de fracciones	3
Nombre de fracciones	3
Fracciones en la recta numérica	4
Conversión de fracciones	4
Fracciones MCD y MCM	4
Comparación de fracciones	4
Fracciones equivalentes	4
M.C.D y M.C.M	4
Simplificación de fracciones	4
Resolución de problemas	4
Números decimales	4
Ubicación en la recta numérica	4
Porcentajes a decimal	4
Operaciones con múltiplos de 10	4
Conversión de fracciones a decimales	4
Conversión de decimales a fracciones	4
Conceptos básicos de números negativos	5
Ubicación en la recta numérica	5
Comparación de negativos	5
Oraciones con negativos	5
Determina el signo en suma y resta con negativos	5
Determina el signo multiplicación y división con negativos	5
Operaciones con números negativos	5
Comparación de negativos	5
Suma y resta con negativos	5
Multiplicación y división con negativos	5
Potencias con numeros negativos	5
Jerarquía de operacione	5
Unidad 2	5
Círculo	5
Resolución de problemas	5
Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	5
Polígonos y circunferencias	5
Ángulos interiores	5
Ángulos centrales y exteriores	6
Ángulos centrales e inscritos	6
Arco de una circunferencia	6

Unidad 1

Área de un sector circular	6
Figuras y cuerpos geométricos	6
Perímetro y Área	6
Resolución de problemas	6
Área lateral, Área total y Volumen	6
Monomios y polinomios	6
Lenguaje algebraico	6
Suma de monomios y polinomios	6
Resta de monomios y polinomios	6
Operaciones combinadas	7
Perímetro de figuras geométricas	7
Operaciones con monomios y polinomios	7
Suma, resta y multiplicación de exponentes	7
Multiplicación y división de monomios y polinomios	7
Áreas de figuras geométricas	7
Sistema de unidades	7
Unidades de longitud	7
Unidades de masa	7
Unidades de capacidad	7
Unidades de área y volumen	7
Unidad 3	7
Probabilidad y estadística	7
Mediana y moda	7
Promedio	8
Interpretación de gráficas	8
Eventos mutuamente excluyentes	8
Eventos dependientes e independientes	8
Razones y proporciones	8
Relaciones proporcionales	8
Constante de proporcionalidad	8
Regla de correspondencia (ecuación)	8
Proporción directa e inversa	8
Proporciones compuestas	8
Sucesiones aritméticas	8
Completando la sucesión	8
Diferencia de una sucesión	9
Término enésimo	9
Término general	9
Término enésimo 2	9
Ecuaciones lineales	9
Lenguaje algebraico	9
Sustitución de valores	9
Ecuaciones de primer grado	9
Resolución de problemas	9
Sistemas de ecuaciones	9
Método de eliminación	9
Método de sustitución	9
Método de igualación	10
Sistema de ecuaciones	10

1.1 Cálculos numéricos

- 1 Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

1.1.1. Suma de números

(a) [de 1 pt] $899.882 + 242.2 + 469.381 = 1611.463$

1.1.3. Multiplicación de números

(c) [de 1 pt] $19.8 \times 6.27 = 124.146$

1.1.2. Resta de números

(b) [de 1 pt] $4934 - 451 - 682 = 3801$

1.1.4. División de números

(d) [de 1 pt] $924 \div 1.1 = 840$

1.1.5. Resolución de Problemas

- (e) [de 1 pt] Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

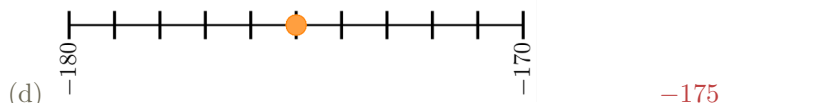
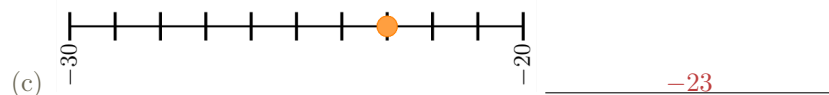
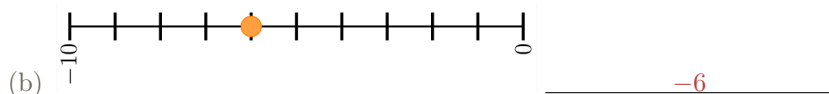
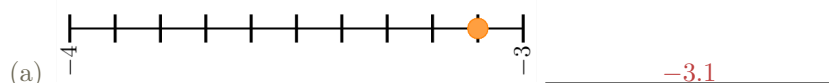
Solución:

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{7}{8}$$

1.2 Fracciones

1.2.1. Clasificación de fracciones

- 2 Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2. Representación de fracciones

- 3 Pregunta pendiente.

1.2.3. Nombre de fracciones

- 4 Pregunta pendiente.

1.2.4. Fracciones en la recta numérica

5) Pregunta pendiente.

1.2.5. Conversión de fracciones

6) Pregunta pendiente.

1.3 Fracciones MCD y MCM**1.3.1. Comparación de fracciones**

7) Pregunta pendiente.

1.3.2. Fracciones equivalentes

8) Pregunta pendiente.

1.3.3. M.C.D y M.C.M

9) Pregunta pendiente.

1.3.4. Simplificación de fracciones

10) Pregunta pendiente.

1.3.5. Resolución de problemas

11) Pregunta pendiente.

1.4 Números decimales**1.4.1. Ubicación en la recta numérica**

12) 1.4.2. Porcentajes a decimal

13) 1.4.3. Operaciones con múltiplos de 10

14) 1.4.4. Conversión de fracciones a decimales

15) 1.4.5. Conversión de decimales a fracciones

16 1.5 Conceptos básicos de números negativos

1.5.1. Ubicación en la recta numérica

17 1.5.2. Comparación de negativos

18 1.5.3. Oraciones con negativos

19 1.5.4. Determina el signo en suma y resta con negativos

20 1.5.5. Determina el signo multiplicación y división con negativos

21 1.6 Operaciones con números negativos

1.6.1. Comparación de negativos

22 1.6.2. Suma y resta con negativos

23 1.6.3. Multiplicación y división con negativos

24 1.6.4. Potencias con numeros negativos

25 1.6.5. Jerarquía de operacione

26 Unidad 2

2.1 Círculo

2.1.1. Resolución de problemas

27 Pregunta pendiente.

2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

28 Pregunta pendiente.

2.2 Polígonos y circunferencias

2.2.1. Ángulos interiores

29 Pregunta pendiente.

2.2.2. Ángulos centrales y exteriores

30) Pregunta pendiente.

2.2.3. Ángulos centrales e inscritos

31) Pregunta pendiente.

2.2.4. Arco de una circunferencia

32) Pregunta pendiente.

2.2.5. Área de un sector circular

33) Pregunta pendiente.

2.3 Figuras y cuerpos geométricos**2.3.1. Perímetro y Área**

34) Pregunta pendiente.

2.3.2. Resolución de problemas

35) Pregunta pendiente.

2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen

36) Pregunta pendiente.

2.4 Monomios y polinomios**2.4.1. Lenguaje algebraico**

37) Pregunta pendiente.

2.4.2. Suma de monomios y polinomios

38) Pregunta pendiente.

2.4.3. Resta de monomios y polinomios

39) Pregunta pendiente.

2.4.4. Operaciones combinadas

40) Pregunta pendiente.

2.4.5. Perímetro de figuras geométricas

41) Pregunta pendiente.

2.5 Operaciones con monomios y polinomios**2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes**

42) Pregunta pendiente.

2.5.2. Multiplicación y división de monomios y polinomios

43) Pregunta pendiente.

2.5.3. Áreas de figuras geométricas

44) Pregunta pendiente.

2.6 Sistema de unidades**2.6.1. Unidades de longitud**

45) Pregunta pendiente.

2.6.2. Unidades de masa

46) Pregunta pendiente.

2.6.3. Unidades de capacidad

47) Pregunta pendiente.

2.6.4. Unidades de área y volumen

48) Pregunta pendiente.

Unidad 3**3.1 Probabilidad y estadística****3.1.1. Mediana y moda**

49) Pregunta pendiente.

3.1.2. Promedio

50) Pregunta pendiente.

3.1.3. Interpretación de gráficas

51) Pregunta pendiente.

3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes

52) Pregunta pendiente.

3.1.5. Eventos dependientes e independientes

53) Pregunta pendiente.

3.2 Razones y proporciones**3.2.1. Relaciones proporcionales**

54) Pregunta pendiente.

3.2.2. Constante de proporcionalidad

55) Pregunta pendiente.

3.2.3. Regla de correspondencia (ecuación)

56) Pregunta pendiente.

3.2.4. Proporción directa e inversa

57) Pregunta pendiente.

3.2.5. Proporciones compuestas

58) Pregunta pendiente.

3.3 Sucesiones aritméticas**3.3.1. Completando la sucesión**

59) Pregunta pendiente.

3.3.2. Diferencia de una sucesión

60) Pregunta pendiente.

3.3.3. Término enésimo

61) Pregunta pendiente.

3.3.4. Término general

62) Pregunta pendiente.

3.3.5. Término enésimo 2

63) Pregunta pendiente.

3.4 Ecuaciones lineales**3.4.1. Lenguaje algebraico**

64) Pregunta pendiente.

3.4.2. Sustitución de valores

65) Pregunta pendiente.

3.4.3. Ecuaciones de primer grado

66) Pregunta pendiente.

3.4.4. Resolución de problemas

67) Pregunta pendiente.

3.5 Sistemas de ecuaciones**3.5.1. Método de eliminación**

68) Pregunta pendiente.

3.5.2. Método de sustitución

69) Pregunta pendiente.

3.5.3. Método de igualación

70) Pregunta pendiente.

3.5.4. Sistema de ecuaciones

71) Pregunta pendiente.